



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание № 6

по дисциплине: «Системы мониторинга и управления инцидентами
информационной безопасности»

тема: «Velaciraptor»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил:

Кармазин Максим Валерьевич

Москва, 2026

Задание

- 1) Изучить возможности и основные моменты администрирования данной системы.
- 2) Создать файлы конфигурации для сервера и клиента.
- 3) Создать пакет для сервера и клиента и установить их.
- 4) Описать все возможности данной системы.
- 5) Запустите поиск артефактов, продемонстрировать обнаружение угроз безопасности.
- 6) Опишите основные типы артефактов.
- 8) Оформить отчет о проделанной работе.

Выполнение работы

Установка Velociraptor представлена на рисунке 1

```
user@debian:~/velociraptor_setup$ chmod +x velociraptor-v0.76.5-linux-amd64
user@debian:~/velociraptor_setup$ ./velociraptor-v0.76.5-linux-amd64 version
name: velociraptor
version: 0.76.5
commit: a58cde830
build_time: "2026-04-30T03:06:52Z"
compiler: go1.25.3
system: linux
architecture: amd64
user@debian:~/velociraptor_setup$
```

```
user@debian:~/velociraptor_setup$ ./velociraptor config generate -i
user@debian:~/velociraptor_setup$ ./velociraptor-v0.76.5-linux-amd64 config generate -i

This section configures the server's network parameters.

What is the public DNS name of the Master Frontend?
Clients will connect to the Frontend using this public name.
> localhost

DNS Type
In order for the server to be reachable from the internet, you must have DNS configured.
  None - Configure DNS manually
  NOIP
  CloudFlare

Would you like to try the new experimental websocket comms?
Websocket is a bidirectional low latency communication protocol supported by
most modern proxies and load balancers. This method is more efficient and
portable than plain HTTP. Be sure to test this in your environment.

                                Yes      No

Enter the frontend port to listen on.
> 8000

Enter the port for the GUI to listen on.
> 8889

shift+tab back • enter submit
```

Рисунок 1 – Установка

Файл конфигурации server.config.yaml представлен на рисунке 2.

```
version:
  name: velociraptor
  version: 0.76.5
  commit: a58cde830
  build_time: "2026-04-30T03:06:52Z"
  compiler: go1.25.3
  system: linux
  architecture: amd64
client:
  server_urls:
    - https://localhost:8000/
  ca_certificate: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIDTCCAjSgAwIBAgIRAj8r4lBeuno0Q0qdUfZ+IwYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
    GjEYMBYGA1UEChMPVmVsb2NpcmFwdG9yIENBMB4XDTI2MDUyMzA5MzY1OFoXDTM2
    MDUyMDA5MzY1OFowGjEYMBYGA1UEChMPVmVsb2NpcmFwdG9yIENBMiIBIjANBgkq
    hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArWqeRQlv9A6bz4Ii6zCqQSevZAr7oqyR
    XnRz/xmy689iCz2wrcmDZ9VCdxAzCwW58d5Jk4YsQM2YH+tGk3sJpA4oCOenICMF
    gR5D0TxPrg/xuHLSOPOrazY67RCY1kEYQ1vUFVZfpa290hx1tGHn2z9y803vwNYc
    TtGv45t8/noam/a5xMt8GBSLS46yp/ngxphMGmhZD3DiVt1TJMiIYm7wA7+J78d3
    Tep4ar9oZEveIN1JJIZ+UyB/YG/LoYKHsMxyTCyuL3fNDQcdE3l/62eedbN+v/1Q
    e0BQvw8deewNFJTtG+d6w41hgs0wGNgwUsFo8baxN7/X8DAPr9vSwIDAQBo4GM
    MIGJMA4GA1UdDwEB/wQEAwICpDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUH
    AwIwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQU18gvc9y0jtn0q3lXDQ2VXIm8
    HFYwKAYDVR0RBCewH4IdVmVsb2NpcmFwdG9yX2NhLnZlbG9jaWRleC5jb20wDQYJ
    KoZIhvcNAQELBQADggEBACusAKfcN7g4oqYehpSHQ4kxvaQG3mhq5STGwjGBYEpv
    ekdxa/6Av5yOPvm3Vl/eLOmY4S6VXx1XmIOejpWmTxPyesNgdfzUp5jHC9A4CH6d
    h22LWS69CvYYTeCZ1oot6Xqjf4/YFZteqC3dPMNjb8HKlHbKdfsZIWCgNLOobWPs
    hwx9J1GjHbwpjHub08jqeT+xNWQtJN8+8l69ULBI24b2qY0zNI7gqF0jaDjZUScU
    VuSlPEMheYVMAq4q88Mdu60rsoCLFThgLXSgo1Vq6VCrXiiqQ9Y9ifKTx0JEqXSi
    r/SlSgxXoIMQUTxEGwyPa/LXsaBRcy5j369LLv+rs68=
    -----END CERTIFICATE-----
  nonce: uV7XxZyfygE=
  writeback_darwin: /etc/velociraptor.writeback.yaml
  writeback_linux: /etc/velociraptor.writeback.yaml
  writeback_windows: $ProgramFiles\Velociraptor\velociraptor.writeback.yaml
  level2_writeback_suffix: .bak
  tempdir_windows: $ProgramFiles\Velociraptor\Tools
  max_poll: 60
  nanny_max_connection_delay: 600
  windows_installer:
    service_name: Velociraptor
    install_path: $ProgramFiles\Velociraptor\Velociraptor.exe
    service_description: Velociraptor service
  darwin_installer:
    service_name: com.velocidex.velociraptor
    install_path: /usr/local/bin/velociraptor
  server_version:
    version: 0.76.5
"server.config.yaml" 248L, 13116B
```



```

-----END RSA PRIVATE KEY-----
Frontend:
  hostname: localhost
  bind_address: 0.0.0.0
  bind_port: 8000
  certificate: |

```

Рисунок 2 – Файл конфигурации

Запуск сервера представлен на рисунке 3.

```

user@debian:~/velociraptor_setup$ ./velociraptor-v0.76.5-linux-amd64 config client --config server.config.yaml > client.config.yaml
user@debian:~/velociraptor_setup$ ls
client.config.yaml  server.config.yaml  velociraptor  velociraptor-v0.76.5-linux-amd64
user@debian:~/velociraptor_setup$

user@debian:~/velociraptor_setup$ ./velociraptor-v0.76.5-linux-amd64 debian server --config server.config.yaml
{
  "OSPath": "/home/user/velociraptor_setup/velociraptor-server-0.76.5.amd64.deb"
}
user@debian:~/velociraptor_setup$ ls
client.config.yaml  velociraptor  velociraptor-v0.76.5-linux-amd64
server.config.yaml  velociraptor-server-0.76.5.amd64.deb
user@debian:~/velociraptor_setup$

user@debian:~/velociraptor_setup$ sudo dpkg -i velociraptor-server-0.76.5.amd64.deb
[sudo] password for user:
Selecting previously unselected package velociraptor-server.
(Reading database ... 164056 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack velociraptor-server-0.76.5.amd64.deb ...
Unpacking velociraptor-server (0.76.5) ...
Setting up velociraptor-server (0.76.5) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/velociraptor_server.service' -> '/etc/systemd/system/velociraptor_server.service'.
user@debian:~/velociraptor_setup$

user@debian:~/velociraptor_setup$ systemctl status velociraptor_server.service
● velociraptor_server.service - Velociraptor server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/velociraptor_server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-23 12:40:34 MSK; 21s ago
 Invocation: b1bc4d51b40f4ac4b9141bf3d25b8716
   Main PID: 2023 (velociraptor)
    Tasks: 16 (limit: 2255)
   Memory: 93.1M (peak: 98.7M)
      CPU: 13.905s
   CGroup: /system.slice/velociraptor_server.service
           └─2023 /usr/local/bin/velociraptor --config /etc/velociraptor/server.config.yaml frontend
             └─2031 /usr/local/bin/velociraptor --config /etc/velociraptor/server.config.yaml frontend
user@debian:~/velociraptor_setup$ sudo ss -tlnp | grep -E '8000|8889'
LISTEN 0      4096          127.0.0.1:8889      0.0.0.0:*        users:((("velociraptor",pid=2031,fd=13))
LISTEN 0      4096              *:8000             *::*             users:((("velociraptor",pid=2031,fd=14))
user@debian:~/velociraptor_setup$

```

Рисунок 3 – Запуск сервера

Вход на 192.168.21.128:8889 (предварительно изменили в файле конфигурации GUI, API, Frontend) представлен на рисунке 4.

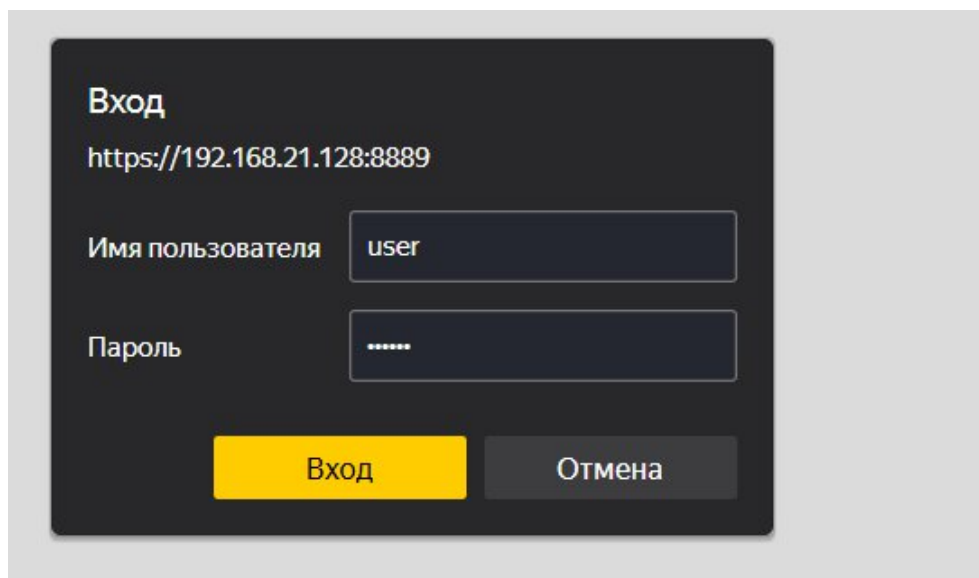


Рисунок 4 – Вход

Дешборд Velociraptor представлен на рисунке 5.

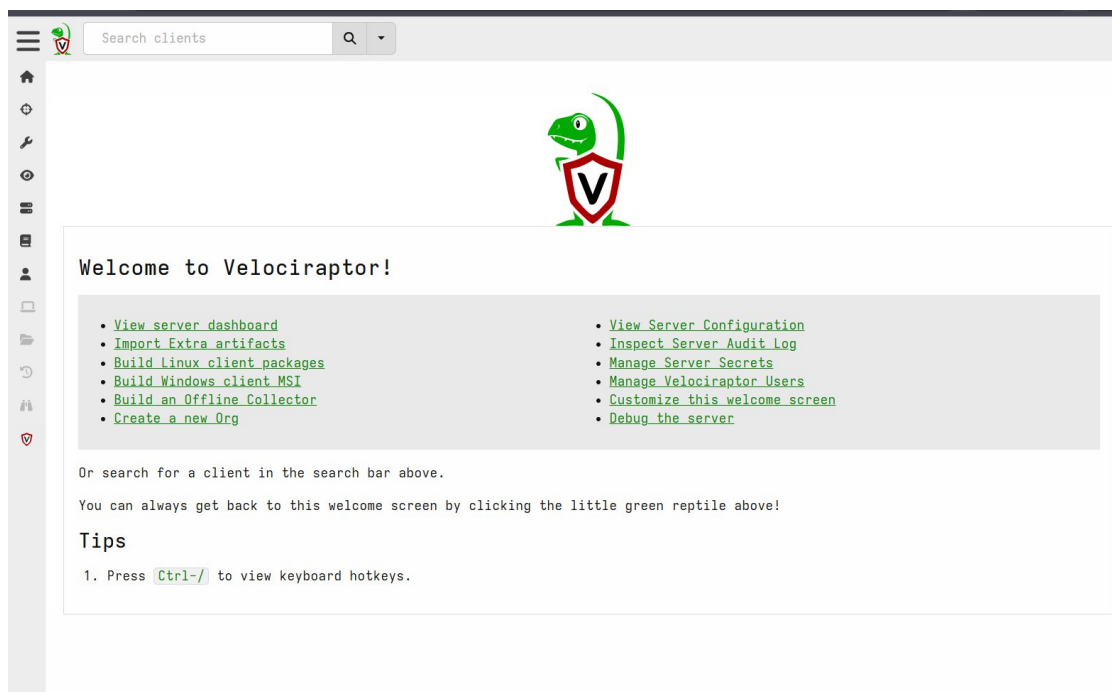
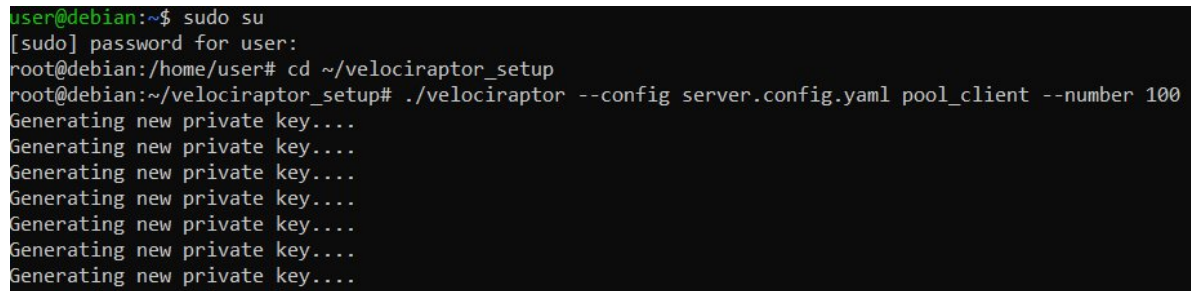


Рисунок 4 – Дешборд

Создаем тестовый пул пользователей с параллельного сеанса, создано 100 клиентов, пытающихся войти в систему. Команда представлена на рисунке 5.



```
user@debian:~$ sudo su
[sudo] password for user:
root@debian:/home/user# cd ~/velociraptor_setup
root@debian:~/velociraptor_setup# ./velociraptor --config server.config.yaml pool_client --number 100
Generating new private key....
Generating new private key....
Generating new private key....
Generating new private key....
Generating new private key....
Generating new private key....
Generating new private key....
```

Рисунок 5 – Создание пользователей

Generating new private key – создание новых клиентов

BM1 Сервер

Логи сервера представлены на рисунке 6.


```
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37766 (C.3e5dfdb90d30cf9e
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37682 (C.239aec01e67d7294
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37794 (C.58cff5341c753c16
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37474 (C.44a2d1332dd7be1c
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37670 (C.ab52ec1a397e0435
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37724 (C.c2bf306f9d46fcdd
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37482 (C.8aa25bfb344066a4
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37170 (C.6507ff7087638b77
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37154 (C.8a9182109e50a27e
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37674 (C.b5a8441ee4a5548b
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37498 (C.311ffd782175300c
DEBUG] 2026-05-22T17:20:59Z Received a post of length 851 from 192.168.21.128:37490 (C.262eaff90a8f42c4

INFO] 2026-05-22T17:21:02Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
INFO] 2026-05-22T17:21:07Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
INFO] 2026-05-22T17:21:12Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
INFO] 2026-05-22T17:21:17Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
INFO] 2026-05-22T17:21:22Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
INFO] 2026-05-22T17:21:27Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
DEBUG] 2026-05-22T17:21:30Z FlowStorageManager housekeeping run
INFO] 2026-05-22T17:21:32Z {"method":"GET","remote":"192.168.21.1:31752","status":200,"url":"/api/v1/G
tUserUITraits","user":"user","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 YaBrowser/26.4.0.0 Safari/537.36"}
```

Рисунок 6 – Логи сервера

Received a post of length 851 from – Клиенты подключаются к серверу

График подключения с дашборда представлен на рисунке 7.

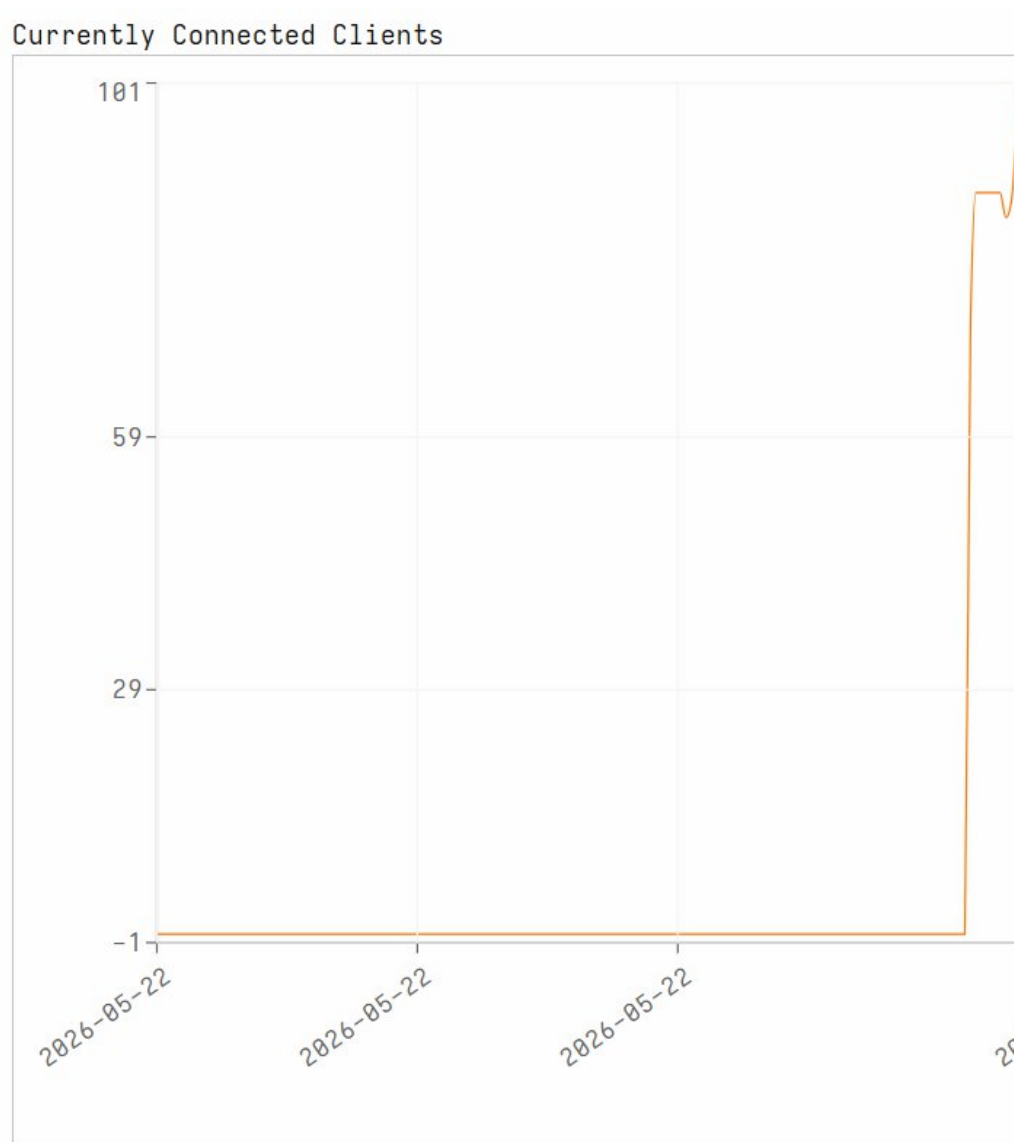


Рисунок 7 – График подключения пользователей

Запуск Охоты представлен на рисунке 8.

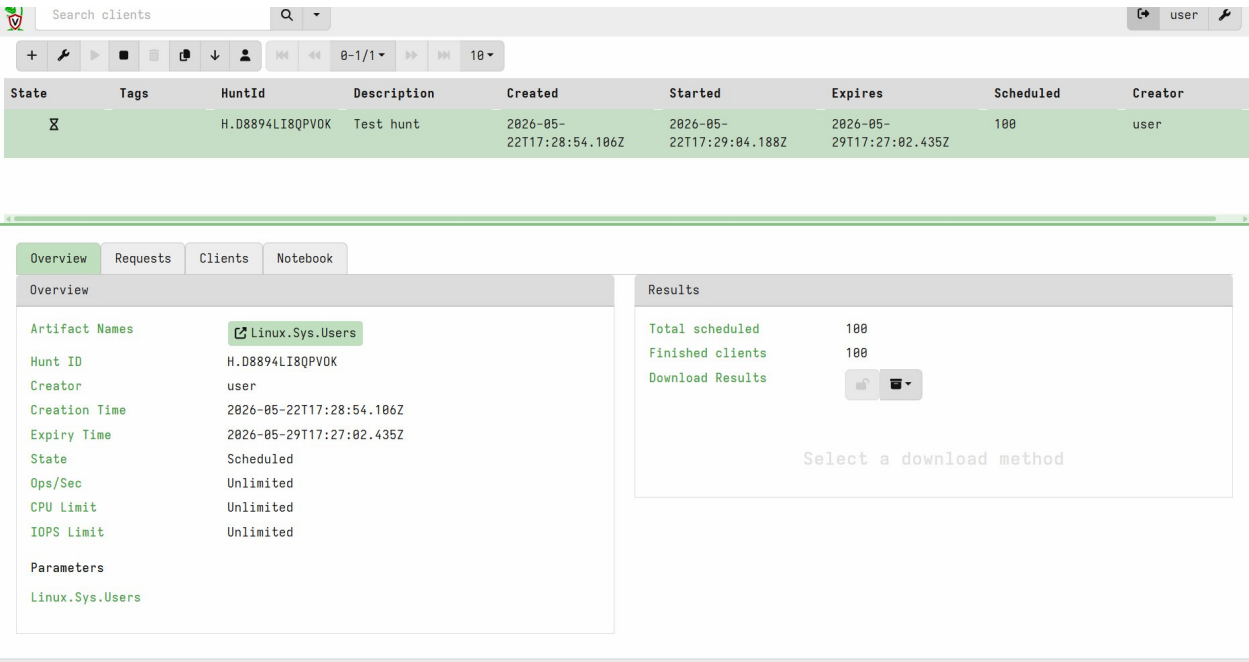


Рисунок 8 – Запуск охоты

На рисунке 9 представлен фрагмент итогового Excel файл с Охоты

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	User,Description,Uid,Gid,Homedir,Shell,FlowId,ClientId,Fqdn												
2	root,root,0,0,/root,/bin/bash,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
3	daemon,daemon,1,1,/usr/sbin,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
4	bin,bin,2,2,/bin,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
5	sys,sys,3,3,/dev,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
6	sync,sync,4,65534,/bin,/bin/sync,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
7	games,games,5,60,/usr/games,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
8	man,man,6,12,/var/cache/man,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
9	lp,lp,7,7,/var/spool/lpd,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
10	mail,mail,8,8,/var/mail,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
11	news,news,9,9,/var/spool/news,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
12	uucp,uucp,10,10,/var/spool/uucp,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
13	proxy,proxy,13,13,/bin,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
14	www-data,www-data,33,33,/var/www,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
15	backup,backup,34,34,/var/backups,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
16	list,Mailing List Manager,38,38,/var/list,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
17	irc,ircd,39,39,/run/ircd,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
18	_apt,42,65534,/nonexistent,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
19	nobody,nobody,65534,65534,/nonexistent,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
20	systemd-network,systemd Network Management,998,998,/,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
21	dhcpcd,DHCP Client Daemon,100,65534,/usr/lib/dhcpcd,/bin/false,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
22	user,"user",1000,1000,/home/user,/bin/bash,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
23	messagebus,System Message Bus,991,991,/nonexistent,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
24	sshd,sshd user,990,65534,/run/sshd,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
25	wazuh-indexer,wazuh-indexer user/group,989,990,/home/wazuh-indexer,/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
26	wazuh,,101,103,/var/ossec,/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
27	wazuh-dashboard,,102,104,/nonexistent,/bin/false,F.D8894L18QPVOK.H,C.4467cbaf87eb8496,debian												
28	User,Description,Uid,Gid,Homedir,Shell,FlowId,ClientId,Fqdn												
29	root,root,0,0,/root,/bin/bash,F.D8894L18QPVOK.H,C.91832619fd0fd45c,debian												
30	daemon,daemon,1,1,/usr/sbin,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.91832619fd0fd45c,debian												
31	bin,bin,2,2,/bin,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.91832619fd0fd45c,debian												
32	sys,sys,3,3,/dev,/usr/sbin/nologin,F.D8894L18QPVOK.H,C.91832619fd0fd45c,debian												

Рисунок 10 – Итоговый Excel файл

Описание возможностей системы Velociraptor

Velociraptor — это платформа с открытым исходным кодом для цифровой криминалистики и реагирования на инциденты информационной безопасности (DFIR — Digital Forensics and Incident Response), развиваемая компанией Rapid7. Система построена по архитектуре «сервер — клиенты»: центральный сервер управляет множеством агентов (клиентов), установленных на конечных точках, и взаимодействует с ними по защищённому протоколу HTTPS. Один и тот же исполняемый файл может работать как в роли сервера, так и в роли клиента — режим определяется аргументами командной строки и файлом конфигурации.

К основным возможностям системы относятся следующие.

1) Сбор криминалистических артефактов. Система выполняет удалённый сбор данных с конечных точек под управлением Windows, Linux и macOS: сведений о процессах, файлах, сетевых соединениях, журналах событий, элементах автозагрузки, задачах планировщика, истории команд пользователей и других источниках, значимых для расследования.

2) Массовые охоты (Hunts). Охота позволяет одновременно запустить выбранный артефакт на сотнях и тысячах машин для централизованного поиска индикаторов компрометации (IOC) по всему парку конечных точек и быстрого выявления заражённых хостов.

3) Язык запросов VQL. Velociraptor Query Language — это SQL-подобный язык, на котором описаны все артефакты системы. Он позволяет специалисту гибко определять, какие именно данные собирать и анализировать, а также создавать собственные артефакты под конкретные задачи расследования.

4) Непрерывный мониторинг в реальном времени. Артефакты событийного типа обеспечивают постоянное наблюдение за активностью конечных точек — запуском новых процессов, изменением файлов, сетевыми подключениями — и позволяют реагировать на подозрительные события по мере их возникновения.

5) Виртуальная файловая система (VFS). Веб-интерфейс предоставляет браузер файловой системы удалённого хоста с возможностью просмотра содержимого каталогов, предпросмотра файлов и работы с шестнадцатеричным представлением данных.

6) Интерактивная оболочка. Система позволяет в интерактивном режиме выполнять команды на удалённой машине непосредственно из веб-интерфейса сервера.

7) YARA-сканирование. Поддерживается сканирование оперативной памяти и файлов конечных точек с помощью правил YARA для обнаружения известного вредоносного программного обеспечения.

8) Поддержка Sigma-правил. Velociraptor умеет применять индустриальные правила обнаружения в формате Sigma, что расширяет возможности выявления угроз по типовым шаблонам подозрительной активности.

9) Блокноты (Notebooks). Интерактивные блокноты дают возможность анализировать собранные данные с помощью запросов VQL, строить таблицы и визуализации непосредственно в интерфейсе системы.

10) Автономный сбор данных (Offline-коллектор). Система позволяет собирать криминалистические данные с изолированных машин, не подключённых к серверу и не имеющих постоянно установленного агента.

11) Управление установочными пакетами. Сервер способен автоматически формировать установочные пакеты для клиентов (deb- и rpm-пакеты для Linux, MSI-пакеты для Windows) со встроенной конфигурацией, что упрощает массовое развёртывание агентов.

12) Масштабируемость и кроссплатформенность. Сервер с объёмом оперативной памяти порядка 8 ГБ способен обслуживать более тысячи клиентов; при этом используется единый бинарный файл для разных операционных систем, что упрощает администрирование.

13) Экспорт результатов. Итоги сборов и охот доступны для выгрузки во внешние форматы (в том числе в виде файлов электронных таблиц) для дальнейшего анализа и составления отчётности.

Таким образом, Velociraptor объединяет функции мониторинга, обнаружения угроз, расследования инцидентов и реагирования на них, что позволяет использовать систему как полноценный инструмент обеспечения

информационной безопасности (по своему назначению она близка к решениям класса EDR/DFIR).

Описание основных типов артефактов

Артефакт в Velociraptor — это описанный в формате YAML переиспользуемый «рецепт» сбора или анализа данных, внутри которого содержатся запросы на языке VQL. Каждый артефакт имеет имя, текстовое описание, набор параметров, один или несколько источников данных с VQL-запросами, предусловие выполнения и, при необходимости, шаблоны отчётов. Артефакты являются основным рабочим элементом системы: именно их специалист запускает на конечных точках в ходе сбора данных и охот.

По месту и режиму выполнения выделяют следующие основные типы артефактов.

1) Клиентские артефакты (Client Artifacts). Выполняются непосредственно на конечной точке и собирают с неё данные. В зависимости от операционной системы они делятся на кроссплатформенные (группа Generic, например Generic.Client.Info), специфичные для Windows (группа Windows — реестр, журналы событий, файлы prefetch и другие), специфичные для Linux (группа Linux — сведения о системе, поиск файлов, сетевая активность, обнаружение аномалий) и специфичные для macOS (группа MacOS).

2) Серверные артефакты (Server Artifacts). Выполняются на самом сервере Velociraptor (группа Server). К ним относятся артефакты импорта дополнительных артефактов, формирования установочных пакетов для клиентов, обслуживания и администрирования сервера.

3) Событийные (мониторинговые) артефакты (Event Artifacts). Работают непрерывно и отслеживают события в реальном времени. Различают клиентские событийные артефакты (Client Event), ведущие мониторинг конечной точки — запуск процессов, изменение файлов, сетевые соединения,

и серверные событийные артефакты (Server Event), отслеживающие события на стороне сервера.

По функциональному назначению артефакты дополнительно принято разделять на следующие категории.

1) Артефакты сбора (Collection). Узкоспециализированные артефакты, извлекающие конкретные данные из определённого источника на конечной точке.

2) Артефакты обнаружения (Detection). Артефакты, предназначенные для выявления признаков компрометации — индикаторов ИОС, срабатываний правил Sigma и YARA, подозрительных элементов автозагрузки и закрепления вредоносного ПО.

3) Артефакты для охот (Hunt). Артефакты, рассчитанные на массовый запуск сразу по большому числу машин в рамках охоты с целью поиска угроз в масштабах всей сети.

Помимо встроенных артефактов, которых в системе несколько сотен, Velociraptor поддерживает подключение артефактов из внешних проектов (Sigma, Triage, Registry Hunter, SQLite Hunter, Artifact Exchange и других), а также создание собственных артефактов на языке VQL под конкретные задачи расследования.